

Définition : dérivée d'ordre supérieur d'un polynôme

On définit, par récurrence, les dérivées successives de P : $\begin{cases} P^{(0)} = P \\ \forall n \in \mathbb{N}, P^{(n+1)} = (P^{(n)})' \end{cases}$

Propriété :

Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

- $(P + Q)^{(n)} = P^{(n)} + Q^{(n)}$
- $(\alpha P)^{(n)} = \alpha P^{(n)}$
- $(P \times Q)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^{(n-k)} Q^{(k)}$

Exemple n° 10

Déterminer la dérivée k -ième du polynôme X^n en fonction de k et de n .

Théorème : Formule de Taylor-Young

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, un polynôme de degré $n \geq 0$ alors pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, $a_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}$.

Autrement dit :

$$P = P(0) + P'(0)X + \frac{P''(0)}{2}X^2 + \dots + \frac{P^{(n)}(0)}{n!}X^n = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(0)}{k!}X^k$$

Plus généralement, pour tout $a \in \mathbb{K}$: $P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k$

Exemple n° 11

Déterminer le polynôme P de $\mathbb{R}_4[X]$ tel que $P(0) = 2$, $P'(0) = 4$, $P''(0) = 3$, $P'''(0) = 0$ et $P^{(4)}(0) = 6$.

4 Racines d'un polynôme

4.1 Racines d'un polynôme et factorisation

Définition : racine d'un polynôme

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$.

On dit que a est une **racine de** P si $P(a) = 0$.

Propriété :

a est une racine de P si et seulement si $X - a$ divise P :

$$a \text{ est une racine de } P \iff \exists Q \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } P = (X - a)Q \iff (X - a) \mid P$$

Plus généralement, soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts. Alors

$$a_1, \dots, a_n \text{ sont racines de } P \iff \exists Q \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } P = (X - a_1) \dots (X - a_n)Q \iff (X - a_1) \dots (X - a_n) \mid P$$

Exemple n° 12

Factoriser le polynôme $7X^3 + 10X^2 - 39X - 18$ en remarquant que $P(2) = 0$ et $P(-3) = 0$.

Propriété :

Un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré n a **au plus** n racines distinctes.

Remarques :

- Si un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré inférieur ou égal à n admet $n + 1$ racines distinctes, alors il est nul.
- Soient $(P, Q) \in (\mathbb{K}_n[X])^2$. Si $P(x) = Q(x)$ pour au moins $n + 1$ valeurs distinctes de $\mathbb{K}$, alors $P = Q$.